

好的特征具备的特点:

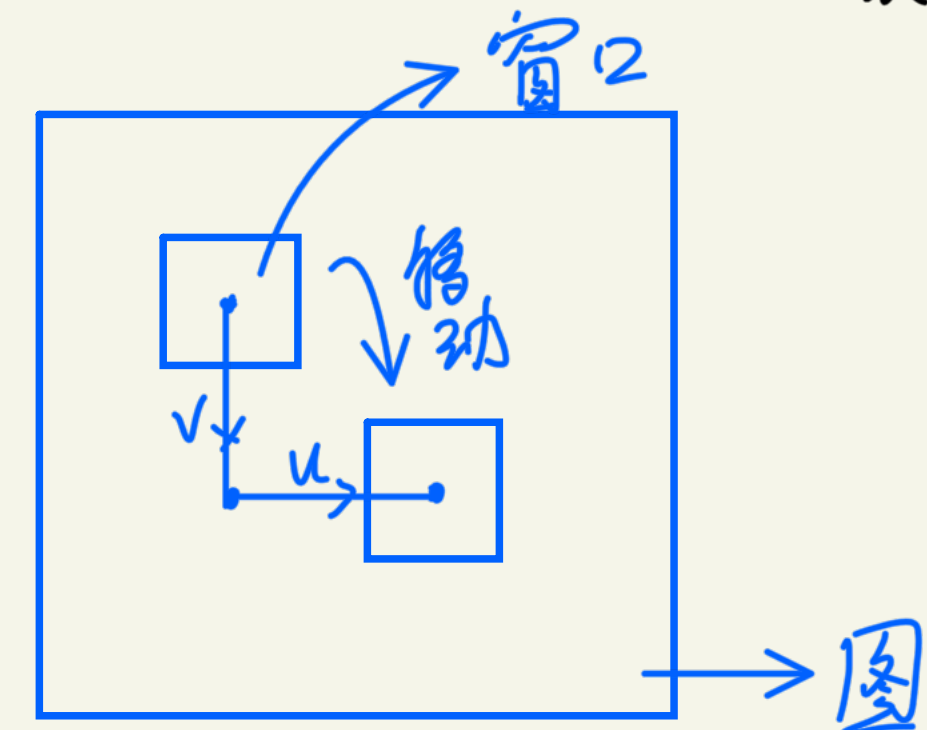
- ① 重复
- ② 明显
- ③ 紧凑高效
- ④ 局部

特征点可用于:

- ① 图像拼接
- ② 3D重建
- ③ 运动追踪
- ④ 机器人导航
- ⑤ 图像检索
- ⑥ 目标识别

角点: 多个边缘的交汇处。在图像中设置观察窗口, 窗口向任意方向移动, 窗口内图像都剧烈变化

窗口横向往右移动 u 个像素, 纵向往下移动 v 个像素, 窗口中内容差异为:



$$E(u, v) = \sum_{x, y} w(x, y) [I(x+u, y+v) - I(x, y)]^2$$

$\uparrow$ 权重
 $\uparrow$ 窗口内像素点
 $\uparrow$ 图像 $(x+u, y+v)$ 处像素值
 $\uparrow$ 图像 (x, y) 处像素值

泰勒展开

$$E(u, v) \approx E(0, 0) + [u, v] \begin{bmatrix} E_u(0, 0) \\ E_v(0, 0) \end{bmatrix} + \frac{1}{2} [u, v] \begin{bmatrix} E_{uu}(0, 0) & E_{uv}(0, 0) \\ E_{uv}(0, 0) & E_{vv}(0, 0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

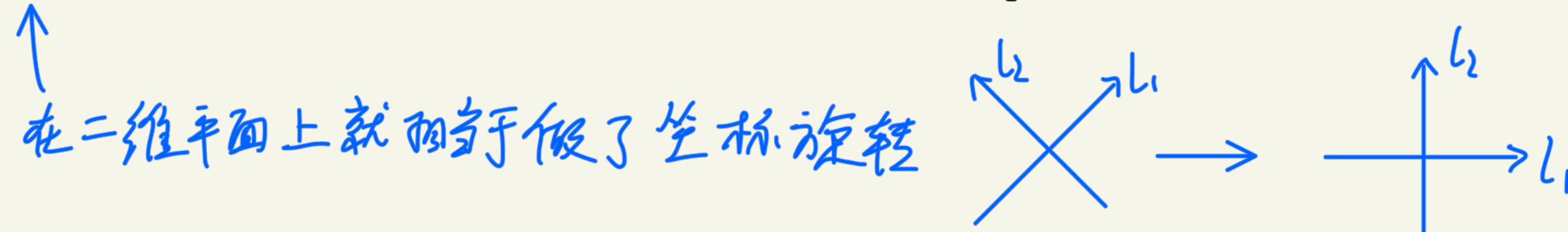
化简

$$\begin{aligned}
 E(0, 0) &= 0 & E_{uu}(0, 0) &= \sum_{x, y} 2w(x, y) I_x^2(x, y) \\
 E_u(0, 0) &= 0 & E_{uv}(0, 0) &= \sum_{x, y} 2w(x, y) I_x(x, y) I_y(x, y) \\
 E_v(0, 0) &= 0 & E_{vv}(0, 0) &= \sum_{x, y} 2w(x, y) I_y^2(x, y)
 \end{aligned}$$

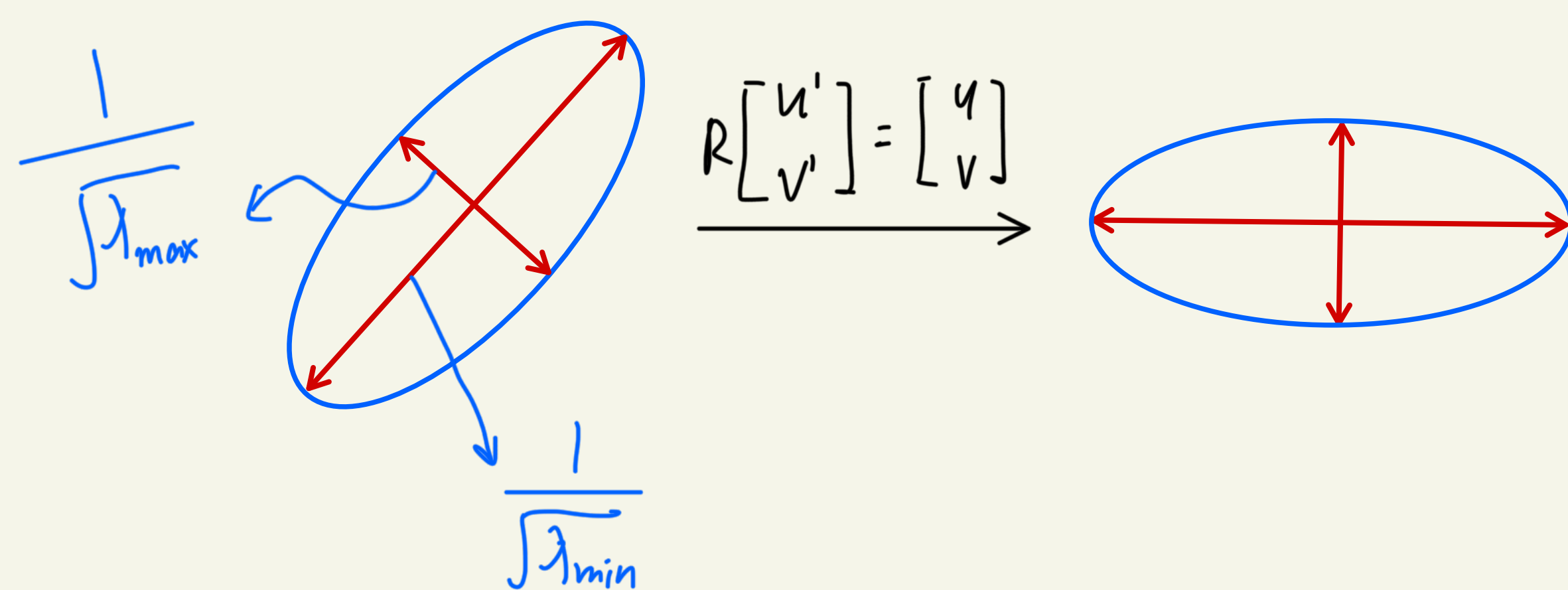
$$E(u, v) \approx [u, v] \cdot M \cdot \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \quad M = \sum_{x, y} w(x, y) \begin{bmatrix} I_x^2(x, y) & I_x(x, y) I_y(x, y) \\ I_x(x, y) I_y(x, y) & I_y^2(x, y) \end{bmatrix}$$

$\uparrow$ 2×2 维 实对称

存在正交阵 R 使得 $R^T M R = R^T M R = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$ λ_1, λ_2 为 M 的特征值



所以 $[u, v] \cdot M \cdot \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \text{const}$ 是一个椭圆方程, 只不过不是正向的, 做了旋转 $R \begin{bmatrix} u' \\ v' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$ 后即为正向椭圆



$$\begin{aligned}
 \lambda_1 u'^2 + \lambda_2 v'^2 &= \text{const} \\
 \frac{u'^2}{\frac{1}{\lambda_1}} + \frac{v'^2}{\frac{1}{\lambda_2}} &= \text{const}
 \end{aligned}$$

特征值越大表示沿对应方向变化越剧烈

$$k = |M| - \alpha \text{tr}(M) = \lambda_1 \lambda_2 - \alpha(\lambda_1 + \lambda_2)$$

① λ_1 与 λ_2 都很小 $\rightarrow$ 平坦区域点

① $|k|$ 很小 $\rightarrow$ 平坦区域点

② $\lambda_1 \gg \lambda_2 \rightarrow$ 边缘点

② $k < 0 \rightarrow$ 边缘点

③ $\lambda_2 \gg \lambda_1 \rightarrow$ 边缘点

③ $k > 0 \rightarrow$ 角点

④ λ_1 与 λ_2 都很大且相近 $\rightarrow$ 角点

Harris 角点检测步骤:

① 用高斯-一阶偏导核计算出每个像素点的偏导 I_x, I_y

② 在高斯窗口下计算出 $M = \sum_{x, y} w(x, y) \begin{bmatrix} I_x^2(x, y) & I_x(x, y) I_y(x, y) \\ I_x(x, y) I_y(x, y) & I_y^2(x, y) \end{bmatrix}$

$\uparrow$ 窗口中的点

③ 计算出 $k = |M| - \alpha \text{tr}(M) = \lambda_1 \lambda_2 - \alpha(\lambda_1 + \lambda_2)$

④ 设定阈值 T , 若 $k > T$ 则高斯窗口中心点为候选角点

⑤ 再设定一个局部窗口, 遍历其中的候选角点, 只保留 k 最大的那个。